MODPKICA Java 复刻版

开发助手 · 源码分析

v1.25（BC 1.85 离线）

2026-09-21

作者：@魔帝本尊（QQ：2829969554）

技术栈：Java + BouncyCastle 1.85 + PDFBox 3.0.4（纯 javac 离线编译）

目录

第一章 项目概览

第二章 源码结构分析

第三章 运行流程解析

第四章 常量 · 变量 · 函数用法

第五章 开发指南

第一章 项目概览

1.1 项目简介

MODPKICA 是一套基于 Java + BouncyCastle 1.85 离线复刻 Go 版 MODPKICA 的完整 PKI（公钥基础设施）实验系统，覆盖 X.509 证书签发、CRL 吊销列表、OCSP 在线证书状态协议、RFC3161 / Authenticode 时间戳、RFC 6962 证书透明度（CT）日志服务（SCT 服务管理）、WebAdmin 浏览器可视化管理面板、微软 Authenticode 代码签名、PDF 文档签名（Adobe / 国密 GB/T 35275 / GB/T 38540 / GM/T 0031），以及 Windows 风格证书查看器（cert-viewer.js，仿制系统证书对话框）。

1.2 技术栈与依赖

项目	说明
技术栈	纯 javac 编译，无 Maven / Gradle，无网络依赖，完全离线可开发
BC 依赖	BC185/：bcprov / bcpkix / bcutil / bcmail 等 1.85 全家桶
PDF 依赖	lib/pdfbox-app-3.0.4.jar（PDFBox 3.0.4，PDF 签名 / 签章 / LTV）
平台	Windows（build.cmd）/ Linux（build.sh），build N 编号参数自动运行
源码规模	src/modpkica/ 共 23 个 Java 文件，约 1.9 万行（WebAdmin 5692 行最大）

1.3 目录结构

路径	用途
src/modpkica/	全部 Java 源码（23 个类）
BC185/	BouncyCastle 1.85 离线 jar 包
lib/	pdfbox-app-3.0.4.jar
out/	编译输出 class
PKI/	运行数据根：ROOT / CA / CERT / KEY / OCSP / TIMSTAMP / CTLOG / WebPublic / CONFIG.txt / CERTS.txt / logs.log
build.cmd / build.sh	一键编译脚本（支持编号参数 1~8，编译成功后自动运行对应主程序）
log_list.json	Google 权威 CT 日志公钥数据集 v3（SCT 验签用）
cert-viewer.js（桌面）	Windows 风格证书查看器源文件，编译时嵌入 WebAdmin PAGE_VIEWER 文本块

1.4 主程序清单

程序	入口类	职责
MAIN	MAIN	网络服务主程序：HTTP :80，OCSP / CRL / 证书下载 / RFC3161 / Authenticode / CT /ct/add，内嵌 WebAdmin
ADMIN	Admin	命令行管理控制台：init / makeroot / list / signcert / revoke / signCRL / initOCSP / initTIMESTAMP / verifyCERT
MAKEROOT	MakeRoot	签发根证书（R 类型）
MAKECERT	MakeCert	签发下级证书（C 类 CA、E 类终端，含 SCT 预证书嵌入）
rootGETcrl	RootGetCrl	按登记表为所有 R/C 颁发者签发 CRL

程序	入口类	职责
CERTVERIFY	CertVerify	证书验证：签名 / 链 / OCSP / CRL / SCT 验签 / cacerts 信任锚
AUTO	Auto	自动化命令：revoke / restore / initEnv
WebAdmin	WebAdmin	浏览器管理面板（:8080，16 页面、32+ API、证书查看器）

第二章 源码结构分析

2.1 分层结构

源码按职责分为 4 层：入口层（MAIN / Admin / WebAdmin / Auto）、业务层（签发、验证、OCSP、时间戳、CT、签名、证书查看器）、数据层（CERTS.txt / CONFIG.txt / CTLOG 台账）、工具层（密码学与 IO）。前端为 WebAdmin.java 内 PAGE_* 文本块（HTML/CSS/JS 内嵌），其中 PAGE_VIEWER 嵌入 cert-viewer.js（约 48KB）。

2.2 类职责总表

类	规模	职责说明
MAIN	36KB / 644行	HTTP 服务与全部网络路由；OCSP 自适应摘要签名、TSA 自适应根选证、CT /ct/add、静态文件、内嵌 WebAdmin
WebAdmin	325KB / 5692行	浏览器管理面板：16 页面、32+ JSON API、8 线程执行器 + 写操作串行锁、日志筛选、cacerts 支持、SCT 公钥管理、PAGE_VIEWER 证书查看器
Admin	19KB / 374行	命令行控制台，全部操作转调 MakeRoot / MakeCert / RootGetCrl / CertVerify 并写日志
MakeRoot	26KB / 462行	根证书签发：RSA/ECC/SM2 密钥、DN 规范排序、CPS 策略、EV 组织标识符（新旧 OID）
MakeCert	47KB / 918行	下级证书签发：颁发者解析（R/C）、KeyUsage/EKU 解析、SAN、CDP、SCT 预证书嵌入、写目录
RootGetCrl	7KB / 138行	CRL 签发：遍历台账 R/C 颁发者，按密钥算法适配签名算法（RSA/ECC/SM2）
CertVerify	73KB / 1449行	证书验证：签名 / 证书链 / OCSP / CRL / SCT 列表逐条验签（RFC 6962）、策略识别、cacerts 信任锚回退
CtLog	35KB / 686行	CT 日志服务核心：密钥库 CRUD（ECDSA/RSA/SM2）、precert_entry 构造、SCTList TLS 编码、公网 log_list 拉取、SM2 预证书判别
SignTool	145KB / 2496行	签名引擎：Authenticode（PE/COFF）、PDF 签名（Adobe CMS / 35275 / 38540 / 0031）、时间戳嵌入、DSS/LTV、批量
X509JsonConverter	102KB / 1802行	证书/私钥 PEM ↔ JSON 结构化无损互转；密钥更换 / 续签基于 JSON 改造 TBS 后重签
OcspUtil	17KB / 306行	OCSP 请求解析（CertID / Nonce / 哈希 OID）、响应构造、无签名 unauthorized 响应
TimestampUtil	12KB / 215行	RFC3161 TimeStampReq 解析、SM3 摘要、摘要算法 OID 映射
Sm2Util	10KB / 199行	SM2 工具：曲线识别、SM3 摘要、签名 / 验签（ZA 模式）
CertsDB / Config / MLog / PemIO / CrlUtil / AppPaths / AppEnv / Bc	约 40KB	数据层与工具层：台账加载、CONFIG.txt、线程安全日志、PEM IO、CRL 转换、路径与环境、BC 注册

第三章 运行流程解析

3.1 启动流程（MAIN）

① AppPaths 解析 PKI 根（MODPKICA_BASE 或当前目录）→ ② Bc 注册 BouncyCastle 提供者 → ③ CertsDB 加载台账 → ④ RootGetCrl 启动即重签全部 CRL → ⑤ 读 CONFIG.txt 的 SUPORT（管理端口，默认 8080）与 WEBPORT（服务端口，默认 80）→ ⑥ 创建 8 线程 HttpServer 绑定端口，挂载 /ocsp / /OCSP / /crl / /CRT / /timestamp / /rfc3161 / /ct/add 路由与 WebAdmin 静态页。

3.2 证书签发流程（MakeCert）

解析 DN → 按 X.500 规范权重排序（C→ST→L→STREET→PostalCode→O→OU→SERIALNUMBER→CN，EV 字段随后）→ 生成密钥对（RSA/ECC/SM2 按位数下拉约束）→ 构造 TBSv3（KeyUsage / EKU / SAN / CDP / AKI / SKI / 策略 / EV 组织标识符）→ 终端证书且 EKU 含服务器/客户端认证时：先签 poison 预证书 → POST 本机 /ct/add → 取回 SCTList 嵌入 SCT 扩展 → 二次签名；按类型分发写盘：R→ROOT，C→CA，E→CERT+KEY，同时复制 CRT 到 WebPublic/CRT，登记表追加 CERTS.txt。

3.3 OCSP 流程（自适应摘要）

解析请求 CertID（issuerNameHash / issuerKeyHash / serial）→ 台账查序列号：未登记或未知 → 无签名 unauthorized 响应；存在 → 用颁发者序列号_ocsp 证书密钥签名；SM2 证书固定 SM3 摘要，RSA/ECC 按请求携带的哈希算法 OID（SHA1/256/384/512）自适应，请求无摘要时默认 SHA1；响应回显 Nonce。

3.4 CT / SCT 服务流程

/ct/add 收 PEM 终端预证书 + 中间证书 → 判别终端曲线（EC 公钥 named curve OID：1.2.156.10197.1.301 = SM2）→ 从 modpkica_ct_list.json 取状态可用的同类型密钥对（ECDSA/RSA 池或 SM2 池，随机 ≤3 组）→ RFC 6962 §3.1 构造签名输入（version+type 0+timestamp+entry_type 0+precert：issuer_key_hash=SHA-256(颁发者SPKI) + 去 poison/去 SCT 的 TBS）→ ECDSA/RSA/SM2 签名 → 组装 SCTList TLS 编码返回，ctlogs.txt 追加一行日志。

3.5 证书查看器流程（cert-viewer.js）

全局入口 window.MODPKICACERTVIERW(终端JSON, 中间..., 根..., {noRevokeCheck:true})。解析 JSON：签名算法 OID 命名表（SM2withSM3 等）、EKU OID 中文对照（35 项）、公钥 HEX 化（16B/行）、SCT 列表完整展开、证书策略 CPS/UserNotice 收集。打开后先比有效期：过期→琥珀色"已过期"；有效→异步 POST /api/verify（{target:序列号}），按 message 判吊销（仅"已吊销/已被"判吊销，"CRL 分发点"不误判）；传 noRevokeCheck=true 时只判有效期（cacerts 来源）。常规页按 policyInfo 条件渲染「颁发者说明(S)」按钮，点击弹 Windows 风格说明窗（CPS 外链 + 通告文本）。证书路径树双击层级打开独立新查看器，路径截断到该层。

第四章 常量 · 变量 · 函数用法

4.1 关键常量 / 注册表

名称	位置	说明
CERTS.txt 格式	CertsDB	序列号|类型(R/C/E)|状态(V/R/N)|原因|时间|颁发者|算法|哈希
CONFIG.txt 键	Config	WEBPORT / SUPORT / OCSP / CRL / CRT / CPS / CPS_Nonice；CPS_Nonice 存 UserNotice，换行用 \n，签发时还原
类型分发	MakeCert	R→ROOT 目录；C→CA 目录；E→CERT(pem)+KEY；OCSP→序列号_ocsp；TSA→TIMSTAMP/<算法>_<哈希>.crt
SCT 算法枚举	CtLog/CertVerify	RFC6962：ECDSA-SHA256；国密生态：hash=7(SM3)+sig=4（零信 sm2ct.cn 实测），兼容 (7,7)
EKU 文档签名	MakeCert	微软 OID 1.3.6.1.4.1.311.10.3.12；通用 1.3.6.1.5.5.7.3.36
EV 组织标识符	MakeRoot	新版 EVG2.0.1：2.23.140.3.1；旧版 CABF：1.3.6.1.4.1.57264.1.8

4.2 核心函数

函数	所在	用途
dnOrder()	MakeRoot/MakeCert	DN 字段按 X.500 权重排序
isSm2Precert()	CtLog	解析 EC 曲线 OID 判别 SM2（SPKI 外层恒为 id-ecPublicKey，特性在 curve 参数）
buildSerializedSct()	CertVerify/CtLog	RFC 6962 §3.1/3.2 构造 SCT 签名输入并验签
parseCert()	cert-viewer.js	解析证书 JSON → model（字段/EKU/SKI/AKI/SCT/policyInfo）
renderGeneral/renderDetail/renderPath	cert-viewer.js	三页签渲染；状态自动判定与颁发者说明弹窗
X509JsonConverter.*	同名类	PEM↔JSON 无损互转；rekey/renew 改 JSON→TBS 重签→同步写目录

第五章 开发指南

5.1 一键编译

Windows：build.cmd；Linux：build.sh。编译成功后提示按编号运行：

```
1 java ... modpkica.MAIN 2 ... WebAdmin 3 ... Admin 4 ... MakeRoot
5 ... MakeCert 6 ... RootGetCrl 7 ... CertVerify 8 ... Auto
build.cmd 1 表示编译成功后自动运行 1 号主程序（编译失败不执行）。
```

5.2 证书查看器开发注意

查看器源文件在桌面「证书查看器html/cert-viewer.js」（IIFE 包 window，全局入口 MODPKICACERTVIERW）。修改后必须：① node --check 语法检查；② 替换 WebAdmin.java 中 PAGE_VIEWER 文本块（→ <\/script>、反斜杠转义）；③ javac 重编译。所有 CSS 类名走 NS 随机后缀、事件走 DA data-属性事件委托，避免与宿主页面冲突。

5.3 硬约束

① 严禁运行 ResetData.cmd / ResetData.sh / ResetExe；② SHA1 必须保持可用，只警告不 alert；③ 前端无 alert 弹窗；④ 所有日志追加 PKI/logs.log（时间+时间戳+操作+命令+结果）；⑤ SM2 摘要固定 SM3，RSA/ECC 自适应请求哈希。

5.4 验证清单

改完签发 → 证书库「详情」看 JSON → 「查看证书」确认三页签、SCT 验签、颁发者说明按钮；改完 OCSP/时间戳 → 调试专区模拟请求；改完 CT → /ct/add POST 预证书，检查 ctlogs.txt 追加与 SCT 验签。